

동적 모드 분해와 희소 회귀를 결합한 노이즈 강건형 기계 시스템 지배 방정식 탐색

장하준^{1,2,†} · 최종성^{1,2,*}

¹ 한국뉴욕주립대학교 기계공학과, ² 스토니브룩대학교

Noise-Robust Discovery of Governing Equations for Mechanical Systems Combining DMD and Sparse Regression

Hajun Jang^{2,†} · Jongseong Brad Choi^{1,2,*}

¹Department of Mechanical Engineering, SUNY Korea, Incheon, 21985, Republic of Korea

²Department of Mechanical Engineering, Stony Brook University, Stony Brook, NY 11794, USA

* Corresponding Author

Key Words: Interpretability (해석 가능성), Dynamic Mode Decomposition (동적 모드 분해), Sparse Identification of Non-linear Dynamics (비선형 동역학 희소 식별), Governing Equation Discovery (지배 방정식 탐색), Noise Robustness (노이즈 강건성)

Abstract: As the Prognostics and Health Management (PHM) field actively tackles the inevitable noise in real-world data, the 'black-box' limitations of widely used deep learning techniques have driven growing attention toward interpretable white-box modeling approaches like the Sparse Identification of Nonlinear Dynamics (SINDy) to ensure essential physical validity and reliability. However, because SINDy relies heavily on numerical differentiation, it suffers from a critical vulnerability. To overcome this limitation, this study proposes a noise-robust pipeline utilizing Dynamic Mode Decomposition (DMD) to discover governing equations. The proposed methodology first applies DMD to high-dimensional, noisy observational data to extract physically meaningful, low-dimensional latent modes, thereby effectively performing dimensionality reduction and noise filtering. Subsequently, with our custom physics-motivated candidate library is applied to these refined latent modes to explicitly formulate the nonlinear dynamic governing equations. The proposed pipeline is validated on nonlinear dynamic benchmarks corrupted with varying levels of noise. Unlike standalone white-box modeling approaches, our model accurately recovers underlying equations even in severely noisy environments. This study presents a practical and interpretable framework for constructing reliable mathematical models directly from complex, noisy mechanical system data to maximize the predictive reliability and explainability of data-driven AI models in engineering applications.

초록: 예지보전(PHM) 분야에서 실제 데이터에 수반되는 필연적인 노이즈 처리 문제가 주요 과제로 대두되는 가운데, 널리 활용되는 딥러닝 기법의 '블랙박스(Black-box)' 한계를 극복하고 필수적인 물리적 타당성과 신뢰성을 확보하기 위해 비선형 동역학의 희소 식별(SINDy)과 같은 해석 가능한 화이트박스(White-box) 모델링 기법이 크게 주목받고 있다. 그러나 SINDy 알고리즘은 수치 미분에 크게 의존하는 특성상 노이즈에 취약하다는 치명적인 한계를 지닌다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 본 연구는 동적 모드 분해(DMD)를 활용하여 지배 방정식을 탐색하는 노이즈 강건형(Noise-robust) 파이프라인을 제안한다. 제안된 방법론은 먼저 고차원의 노이즈가 포함된 관측 데이터에 DMD를 적용하여 물리적으로 유의미한 저차원의 핵심 잠재 모드(Latent modes)를 추출함으로써, 효과적인 차원 축소 및 노이즈 필터링을 수행한다. 이후, 대상 시스템의 물리적 특성을 반영한 사용자 정의 기저 함수 라이브러리(Custom candidate library)를 정제된 잠재 모드에 적용하여 비선형 동역학 지배 방정식을 명시적으로 도출한다. 본 연구에서 제안된 파이프라인은 다양한 수준의 노이즈가 인가된 비선형 동역학 벤치마크 데이터를 통해 검증되었다. 기존의 단일 화이트박스 모델링 기법들과 달리, 본 연구의 모델은 가혹한 노이즈 환경에서도 기저의 지배 방정식을 정확하게 복원하였다. 본 연구는 복잡하고 노이즈가 심한 실제 기계 시스템 데이터로부터 신뢰할 수 있는 수학적 모델을 직접 구축할 수 있는 실용적이고 해석 가능한 프레임워크를 제시하며, 이를 통해 공학 응용 분야에서 데이터 기반 AI 모델의 예측 신뢰성과 설명 가능성을 극대화하고자 한다.

후기

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2025-05515607).

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT)(RS-2025-05515607).

참고문헌

- [1] S.L. Brunton, J.L. Proctor, & J.N. Kutz, "Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems", Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113 (15) 3932-3937, <https://doi.org/10.1073/pnas.1517384113>
- [2] [1] P. J. SCHMID, "Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data," Journal of Fluid Mechanics, vol. 656, pp. 5-28, 2010. doi:10.1017/S0022112010001217

† Hajun Jang, hajun.jang@stonybrook.edu